TP N°11 - Neo4j

Esta práctica se basa en el libro "Seven Databases in Seven Weeks (2nd Edition)" de Luc Perkins.
Cabe aclarar que el libro tiene su antigüedad, por lo cual algunos de los métodos especificados quedaron deprecados.

Antes de comenzar es necesario utilizar dockers/contenedores:

- Instalar Docker Desktop for Windows o for Mac o Docker Engine en Linux
- Para descargar la versión oficial de Neo4j ejecutar: *docker pull neo4j*
- Levantar el contenedor con: *docker run --name Myneo4j -p 7474:7474 -p 7687:7687 --env=NEO4J_AUTH=none -d neo4j*
- Para apagar el contenedor ejecutar: *docker stop Myneo4j*
- Para iniciarla nuevamente ejecutar: *docker start Myneo4j*
- Para listar todos los contenedores existentes ejecutar: *docker ps –a*

Otra opción es instalar Neo4j en la PC que vayan a utilizar para este práctico: Linux installation - Operations Manual

Abrir un web browser para acceder a la interfaz Web de Neo4j: http://localhost:7474/browser

- Eliminar el usuario y dejar en blanco el campo password (ya que configuramos el contenedor con *No Authentication* como Authentication type)

Para acceder a la línea de comandos dentro del contenedor: *docker exec -it Myneo4j bash*

Ejercicios:

1) Capítulo 6, páginas 181 a 188
   a) Crear los nodos relacionados con los vinos planteados en el libro para acostumbrarse a la interfaz y a la sintaxis de Cypher.
   b) En el caso de que se hayan creado relaciones de más, eliminarlas para lograr el mismo grafo que se muestra en la página 185.
   c) Crear los nodos relacionados con las personas y sus gustos para lograr el mismo grafo que se muestra en la página 186.
   d) Realizar las consultas como se indica en las páginas 185, 186 y 187.
   e) Crear el índice y la restricción de unicidad como se indica en las páginas 187 y 188.

2) Capítulo 6, página 189
   a) Hacer el ejercicio Find.2 allí mencionado (para acceder al ejemplo el comando ahora es ***:play movies***). Antes, borrar todos los nodos creados anteriormente para empezar con la base limpia. Llegar hasta el paso 7 del tutorial
   b) Antes de borrar los datos del tutorial de películas (paso 8), responder las siguientes preguntas:
      - ¿Cuántos nodos hay en la base?
      - Consultando los nodos: ¿qué etiquetas tienen y cuántos nodos están caracterizados por dicha etiqueta?
      - ¿Qué tipos de relaciones existen?
   c) Hacer el ejercicio Do.1 allí mencionado.

3) Ahora vamos a representar ciudades como nodos:
    a) Crear 2 nodos que representen una localidad cada uno (ej: CABA y Mar del Plata). Para estos 2 nodos, registrar su longitud y latitud (pueden consultarla en Google Maps)
    b) Crear la relación "hay_ruta" entre ambos
    c) Calcular automáticamente la distancia entre ambas ciudades y guardarla en un atributo de la relación entre ambos

Para responder las siguientes preguntas vamos a utilizar un servicio de sandbox de Neo4j: https://sandbox.neo4j.com/

- Seleccionar en la sección de "*Pre Built Data*" → "*Paradise Papers by ICIJ*" (la última opción). Luego hacer clic en "*Create and Download Credentials*"
- Acceder a la base desde la interfaz web (primer opción: *Open with browser*), logueándose con autenticación *Single Sign On (SSO) / Connect with Sanbox Login,* y luego seguir los pasos del tutorial para entender el contexto de los datos (si no se abre la ventana a la izquierda, entonces ejecutar ***:play https://guides.neo4j.com/sandbox/icij-paradise-papers/index.html***)

Nota: Este ejercicio no tiene ninguna connotación política, simplemente queremos mostrar un uso real de Neo4j.

4) Respondan a las siguientes preguntas (usando Cypher desde la interfaz Web):
    a) ¿Cómo es el esquema de nodos que tiene la base?
    b) ¿Cuántos nodos hay en la base?
    c) Consultando los nodos: ¿qué etiquetas tienen y cuántos nodos están caracterizados por dicha etiqueta?
    d) ¿Qué tipos de relaciones existen?
    e) Encuentren a Hutomo Mandala en la base de datos (*Hint*: pueden usar el operador CONTAINS para buscar un substring en name) y recuperen las relaciones que están registradas en la base
        - ¿Está relacionado con alguna Entidad (nodo Entity)? ¿Con cuál?
        - Recuperen las relaciones de primer y segundo grado que tiene dicha entidad. Validar el resultado, navegando a través del nodo de Hutomo Mandala
    f) Miremos ahora los datos correspondientes a Saadi Yacef. ¿Con cuántos funcionarios (nodo Officer) y/o entidades (nodo Entity) se encuentra relacionado en 1er grado? ¿Y en 2do? ¿Y en 3ero?

5) Resuma las fortalezas y debilidades de Neo4j. ¿En qué situaciones utilizarían esta base de datos?

6) Clasifique Neo4j según el Teorema CAP

Lectura auxiliar:
Graph Database Use Cases & Solutions
An In-Depth Graph Analysis of the Paradise Papers